יחידה 1 — מושגים בסיסיים ועבודה

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 3 · 18.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה נלמד ביחידה, ומה נבחן

ביחידה 0 בנינו את המתמטיקה. היום בונים את **המילים** — ואלה מילים שקובעות מה מותר לכתוב. ארבעה נושאים:

- **המשתנים התרמודינמיים** — האנרגיה הפנימית כפונקציית מצב, ההגדרות של p, T ו-μ כנגזרות של U, מי אקסטנסיבי ומי אינטנסיבי, ומי צמוד למי. המשוואה היסודית $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}n$ כמפה של הקורס כולו.
- **מגע ושיווי משקל** — שלושה סוגי מגע, שלושה זרמים, ומה ההבדל בין שיווי משקל למצב עמיד.
- **תהליכים** — איזותרמי, איזוברי, איזוכורי, אדיאבטי; הפיך, קוואזי-סטטי ובלתי הפיך. מה כופים מבחוץ ומה קורה בפנים.
- **עבודה** — $\đW = -p_{\mathrm{ex}}\,\mathrm{d}V$, "הפיך = מרבי", עבודה כללית $X\,\mathrm{d}Y$ (מי משחק את p ומי את V), ולמה מעגל של עבודה מכריח אותנו להמציא את החום.

היקף הבוחן. ההגדרות של היחידה הזאת נבחנות **דרך השימוש**: סיווג משתנה או תהליך בשאלת הבנה קצרה, וחישוב עבודה — כולל עבודה שאינה $p\,\mathrm{d}V$ — בשאלת פיתוח. "להגדיר תהליך הפיך" לא תישאל; "האם התהליך הזה הפיך, ולמה" — כן.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 חישבתם עבודת $p\,\mathrm{d}V$ בהתפשטות איזותרמית, הפיכה ובלתי הפיכה, ופתרתם את תרגיל ארבע המשקולות על הבוכנה — הסרה בבת אחת, אחת-אחת, ובאינסוף צעדים. את המספרים האלה נזכיר ב-5 דקות ולא נחשב מחדש. **חדש היום:** המשתנים הצמודים והמשוואה היסודית, סוגי המגע, מצב עמיד מול שיווי משקל, עבודה כללית $X\,\mathrm{d}Y$, והטיעון שמעגל של עבודה מכריח את קיומו של החום.

חלק	נושא	דקות
פתיחה	שבוע של מילים	8
א'	U, ההגדרות של p, T, μ והמשוואה היסודית	28
ב'	מגע, אמבט, שיווי משקל ומצב עמיד	14
ג'	תהליכים — מה כופים ומה קורה	20
ד'	עבודה — הבוכנה, ההפיך המרבי, ועבודה כללית	35
	טעויות קלאסיות	8
	סיכום ותרגיל בית 2	7
	סה"כ	**120**

פתיחה — שבוע של מילים

8 דקות

ביחידה 0 בנינו את הכלים; היום בונים את המילים. המילים בתרמודינמיקה אינן קישוט: הן קובעות אילו ביטויים מוגדרים בכלל (למשל, "הטמפרטורה של המערכת באמצע תהליך בלתי הפיך" לפעמים איננה מוגדרת) ואילו חישובים מותרים. בסוף המפגש נחזור לבוכנה המוכרת מכימיה 1 ונראה שמעגל של דחיסה והתפשטות **אינו** מחזיר את העבודה — וזה מה שמכריח אותנו להמציא את החום.

חלק א' — המשתנים התרמודינמיים

U, ההגדרות של p, T, μ, והמשוואה היסודית · 28 דקות

האנרגיה הפנימית U

האנרגיה הפנימית U איננה מסתורית: זו האנרגיה שלמדנו במכניקה. לכל מולקולה יש אנרגיה קינטית, ויש לה אנרגיה פוטנציאלית בגלל האינטראקציות שלה עם מולקולות אחרות. מחברים את כל האנרגיות האלה על כל המולקולות, ומקבלים את U.

האקסיומה. ברמת התרמודינמיקה זו הנחת יסוד: **האנרגיה הפנימית היא פונקציית מצב**. נקודה. כל השאר נובע ממנה.

רמת ייחוס. ל-U אין אפס טבעי, ואת רמת הייחוס בוחרים כרצוננו; משמעות פיזיקלית יש רק לשינויים ΔU. לנפח וללחץ, לעומת זאת, יש אפס שאיננו נתון לבחירתנו.

מצב, משתני מצב ומשוואת מצב

משתני מצב הם משתנים שאם נותנים את ערכם, יודעים מה המצב. לחומר טהור (סוג מולקולה אחד) בשיווי משקל די ב**שלושה** — למשל S, V ו-n, או T, V ו-n. כל שאר המשתנים נקבעים מהם דרך **משוואות מצב**, כמו $p = nRT/V$. הקביעה "שלושה" אינה תלויה בשאלה אם אנחנו **יודעים** את משוואת המצב — די שהיא קיימת. וזה נכון לא רק לגז אידיאלי: גם לגוש נחושת.

המשתנים, אחד-אחד

נפח V — גודל גיאומטרי. כדי למדוד אותו לא צריך מכניקה ולא תרמודינמיקה. יחידות: m^3.

לחץ p — המשתנה שמספר **כמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון**, כשמשנים את הנפח, כש-S ו-n קבועים:

$$p \equiv -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n}$$

המינוס: דחיסה ($\mathrm{d}V < 0$) מכניסה אנרגיה, ולכן U **עולה** כש-V יורד.

אנטרופיה S — המקביל ל-V כשמחממים. כמו שהנפח מתאר את השינוי באנרגיה כשמבצעים עבודה מכנית, S מתאר את השינוי באנרגיה כשמחממים. יחידות: $\mathrm{J\,K^{-1}}$. הגדרה מלאה — ביחידה 6.

טמפרטורה T — **כמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון**, כשהאנטרופיה משתנה, כש-V ו-n קבועים:

$$T \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n}$$

פוטנציאל כימי μ — **כמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון**, כשמוסיפים חומר, כש-S ו-V קבועים:

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V}$$

בתערובת יש פוטנציאל כימי לכל רכיב, $\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}}$.

שלוש הגדרות באותו משפט. p, T ו-μ מוגדרים באותה צורה בדיוק: כל אחד מספר כמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון, כשמשנים משתנה אחד (V, S או n) ומחזיקים את השניים האחרים קבועים. אלה לא תיאורים במילים, אלא הגדרות. הטמפרטורה איננה "האנרגיה הקינטית של המולקולות": באנרגיה הפנימית יש גם אנרגיה פוטנציאלית. וחומר זורם מ-μ גבוה ל-μ נמוך, לא בהכרח מריכוז גבוה לריכוז נמוך.

המשוואה היסודית

U פונקציית מצב של S, V ו-n, ולכן יש לה דיפרנציאל שלם (יחידה 0):

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n} \mathrm{d}S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n} \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} \mathrm{d}n$$

מציבים את שלוש ההגדרות:

$$\boxed{\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \sum_i \mu_i\,\mathrm{d}n_i}$$

לזה קוראים **המשוואה היסודית**. אם יודעים S, V ו-n, יודעים את U — ולכן את מצב החומר. כשיש עוד דרכים לשנות את האנרגיה (שדה חשמלי, שדה מגנטי, מתיחה), מוסיפים איבר לכל אחת.

אקסטנסיבי, אינטנסיבי, וצמוד

מבחן ההכפלה: לוקחים שתי מערכות זהות באותם תנאים ומחברים אותן. **אקסטנסיבי** — מוכפל: V, S, n, U. **אינטנסיבי** — לא משתנה: T, p, μ.

משתנים צמודים — המשתנים באים בצמדים, ובכל צמד אחד אקסטנסיבי ואחד אינטנסיבי: (V,p), (S,T), (n,μ). כך זה חייב להיות: U אקסטנסיבי, ולכן כשמכפילים את המערכת כל איבר במשוואה היסודית חייב להיות מוכפל — אינטנסיבי כפול שינוי של אקסטנסיבי. מכפלת כל צמד היא **אנרגיה**.

מנה של שני אקסטנסיביים היא אינטנסיבית: נפח מולרי $v = V/n$, צפיפות $\rho = n/V$, אנטרופיה מולרית $s = S/n$, אנרגיה ליחידת נפח $u_V = U/V$.

ששת המשתנים הנפוצים — בצמדים

אקסטנסיבי	יחידות	אינטנסיבי צמוד	יחידות	מה האינטנסיבי קובע
נפח V	$\mathrm{m^3}$	לחץ p	$\mathrm{Pa = J\,m^{-3}}$	כמה ולאן משתנה האנרגיה כשהנפח משתנה (עבודה)
אנטרופיה S	$\mathrm{J\,K^{-1}}$	טמפרטורה T	K	כמה ולאן משתנה האנרגיה כשהאנטרופיה משתנה (חום)
מולים n	mol	פוטנציאל כימי μ	$\mathrm{J\,mol^{-1}}$	כמה ולאן משתנה האנרגיה כשמוסיפים חומר

דוגמה 1 — מבחן ההכפלה על רשימה

סווגו: $V,\ p,\ S,\ T,\ n,\ \mu,\ \rho,\ v,\ U,\ u_V,\ C_V,\ c_V = C_V/n$.

אקסטנסיביים (מוכפלים כשמכפילים את המערכת): V, S, n, U, וגם C_V — כי כדי לחמם מערכת כפולה במעלה אחת צריך פי שניים חום.

אינטנסיביים: T, p, μ, וכל מנה של שני אקסטנסיביים: $\rho = n/V$, $v = V/n$, $u_V = U/V$, $c_V = C_V/n$.

בדיקת יחידות של הצמדים: $[p][V] = \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m^3} = \mathrm{J}$; $[T][S] = \mathrm{K}\cdot\mathrm{J\,K^{-1}} = \mathrm{J}$; $[\mu][n] = \mathrm{J\,mol^{-1}}\cdot\mathrm{mol} = \mathrm{J}$. ✓

דוגמה 2 — משוואה יסודית לגדלים מולריים

חומר טהור עם n קבוע. מחלקים את המשוואה היסודית ב-n — מספר, ולכן נכנס לתוך הדיפרנציאלים:

$$\frac{\mathrm{d}U}{n} = T\,\frac{\mathrm{d}S}{n} - p\,\frac{\mathrm{d}V}{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}u = T\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}v$$

עם $u = U/n$, $s = S/n$, $v = V/n$. כל הגדלים כאן **אינטנסיביים**, והתלות ב-n נעלמה. זו תופעה כללית: קשר בין אינטנסיביים בלבד מאבד משתנה אקסטנסיבי אחד.

דוגמה 3 — הלחץ של גז אידיאלי הוא פונקציה של שני משתנים

$p(T,V,n)=nRT/V$ — שלושה משתנים. אבל $n/V=\rho$ היא הצפיפות, ולכן

$$p(T,\rho)=\rho RT$$

שני משתנים אינטנסיביים בלבד. לכל חומר טהור קיימות משוואות מצב מהצורה $p=p(T,\rho)$ או $\mu=\mu(T,p)$: כשעוברים לאינטנסיביים בלבד, "שלושה" הופכים ל"שניים".

עצרו וחשבו האם V/n של גז אידיאלי ב-$300\ \mathrm{K}$ ו-$1\ \mathrm{bar}$ תלוי בכמה גז יש בבלון? (לא — $24.9\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$ בין אם יש מול אחד או אלף. זה מה שאינטנסיבי אומר.)

תרגול בכיתה 1 · סיווג משתנים ומשוואת מצב מולרית

(א) סווגו לאקסטנסיבי או אינטנסיבי, עם נימוק של מילה: מסה, אנתלפיה H, קיבול חום סגולי (ליחידת מסה), מקדם ההתפשטות α_p, שטח פנים של טיפה, מתח פנים.

(ב) כתבו את המשוואה היסודית לגדלים **נפחיים** ($u_V=U/V$, $s_V=S/V$, $\rho=n/V$) של חומר טהור, והסבירו למה איבר ה-$p\,\mathrm{d}V$ נעלם. נתון (יוכח ביחידה 8): $U=TS-pV+\mu n$.

(ג) ואן דר ואלס למול אחד: $p=RT/(v-b)-a/v^2$. כתבו את משוואת המצב במשתנים (T,ρ) ובדקו שבגבול $\rho\to 0$ מקבלים ρRT.

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 1.

חלק ב' — מגע, שיווי משקל ומצב עמיד

14 דקות

מגע תרמודינמי

מגע הוא אופן שבו שתי מערכות יכולות להחליף אנרגיה זו עם זו. האנרגיה הפנימית של מערכת משתנה **רק** דרך מגע עם מערכת אחרת. שלושת הסוגים הפשוטים והנפוצים:

- **מגע תרמי** — המערכות מחליפות אנרגיה דרך חום. היד על השולחן; בקבוק במקרר.
- **מגע לחץ** — המערכות יכולות להחליף נפח. בלון באוויר החדר.
- **מגע דיפוזיבי** — המערכות מחליפות חומר. ממברנה במתקן התפלה. מגע דיפוזיבי מגיע תמיד יחד עם מגע תרמי.

המגעים "חלשים": הם משנים את המשתנים התרמודינמיים, לא את החומר עצמו.

סביבה, או אמבט — מערכת גדולה מאוד, כרצוננו, הרבה יותר מהמערכת שמעניינת אותנו, ובמגע איתה. מגע עם אמבט הוא הדרך היחידה לכפות על מערכת טמפרטורה, לחץ או פוטנציאל כימי.

שלושה זרמים — ומה יוכיח אותם

במגע לחץ נפח עובר מהלחץ הגבוה לנמוך; במגע תרמי חום עובר מהטמפרטורה הגבוהה לנמוכה; במגע דיפוזיבי חומר עובר מהפוטנציאל הכימי הגבוה לנמוך. שלושת המשפטים נראים מובנים מאליהם, ושלושתם **יוכחו** מהחוק השני ביחידה 6. עד אז — הם עובדות ניסיוניות, לא משפטים.

שיווי משקל ומצב עמיד

שיווי משקל תרמודינמי — המשתנים של המערכת הפסיקו להשתנות בזמן, **ואין זרמים** במערכת. שני התנאים הכרחיים; הראשון לבדו לא מספיק. הזרמים נעלמים כשהמשתנים האינטנסיביים (T, p, μ) **אחידים** על פני המערכת.

מצב עמיד מחוץ לשיווי משקל — שום דבר לא משתנה בזמן, אבל **יש זרם**: חדר שקיר אחד שלו חם והשני קר. אחרי זמן מה הטמפרטורה בכל נקודה קבועה, אבל כל עוד שומרים על הקיר האחד חם יותר, חום ממשיך לזרום.

כששתי מערכות במגע מגיעות לשיווי משקל, המשתנה האינטנסיבי המתאים לסוג המגע **משתווה**: טמפרטורות (תרמי), לחצים (לחץ), פוטנציאלים כימיים (דיפוזיבי). מערכת במגע עם אמבט מקבלת את הערך של האמבט.

תרגול בכיתה 2 · סוגי מגע ושיווי משקל

לכל מערכת: איזה מגע יש לה עם הסביבה (תרמי, לחץ, דיפוזיבי, שילוב, או אף אחד), האם היא פתוחה/סגורה/מבודדת, ואיזה משתנה אינטנסיבי יושווה בשיווי משקל.

(א) בקבוק סגור וקשיח של מים במקרר.

(ב) בלון גומי מנופח באוויר החדר.

(ג) כוס תה חם על השולחן, פתוחה.

(ד) גז בתרמוס אטום עם בוכנה מבודדת שיכולה לנוע.

(ה) קיר בית בחורף, שעה אחרי שהחימום נדלק — שיווי משקל או מצב עמיד?

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 2.

חלק ג' — תהליכים

מה כופים מבחוץ, ומה קורה בפנים · 20 דקות

ארבעת התהליכים לפי אילוץ

תהליך	מה כופים	איך
איזותרמי	טמפרטורה **חיצונית** קבועה	מגע תרמי עם אמבט
איזוברי	לחץ **חיצוני** קבוע	מגע לחץ עם אמבט (האטמוספרה)
איזוכורי	נפח קבוע	כלי קשיח ואטום
אדיאבטי	אין זרימת חום	בידוד תרמי

כופים רק את החוץ. הטמפרטורה והלחץ **של המערכת** תלויים בפרטי התהליך, ובאמצע תהליך בלתי הפיך הם יכולים להיות **בלתי מוגדרים** (הפרשי טמפרטורה או לחץ בין אזורים במערכת).

טעות נפוצה **איזותרמי $\neq$ בלי חום; אדיאבטי $\neq$ טמפרטורה קבועה.** בתהליך איזותרמי חום זורם כל הזמן (זה מה ששומר על הטמפרטורה). בתהליך אדיאבטי הטמפרטורה בדרך כלל **משתנה** (דחיסה אדיאבטית מחממת). שני הבלבולים האלה חוזרים בכל בוחן.

הפיך, קוואזי-סטטי, בלתי הפיך

תהליך הפיך — מקרה גבול אידיאלי: התהליך מתחלק לאינסוף שלבים אינפיניטסימליים, ובכל שלב המערכת **בשיווי משקל**. שתי תוצאות: (1) הפיכת הכיוון והשקעת אותה עבודה מחזירה בדיוק למצב ההתחלתי — מכאן השם; (2) העבודה שניתן להפיק בין שני מצבים **מרבית** בתהליך הפיך (יוכח ביחידה 6).

קוואזי-סטטי — איטי מאוד. כל תהליך הפיך הוא קוואזי-סטטי, אבל **לא ההפך**: התמוססות גביש, ערבוב שני גזים דרך חריר זעיר, השוואת טמפרטורות במגע תרמי חלש — כולם יכולים להיות איטיים ככל שנרצה, וכולם **בלתי הפיכים**, כי בכל נקודה המערכת מחוץ לשיווי משקל.

תהליך הפיך אינו קיים במציאות, אבל הוא הגבול שאליו כל תהליך איטי **מתקרב** — ובגבול הזה משתני המערכת מוגדרים בכל רגע, ולכן אפשר לחשב. "איטי" הוא תנאי הכרחי להפיכות, לא מספיק: ערבוב שני גזים דרך חריר זעיר איטי מאוד ובלתי הפיך לחלוטין.

תרגול בכיתה 3 · הפיך או לא — ולמה

גליל עם מחיצה באמצע; משמאל גז A ומימין גז B, באותם T ו-p. לכל פעולה: הפיך, קוואזי-סטטי אבל בלתי הפיך, או לא קוואזי-סטטי; ובמשפט — למה.

(א) מרימים את המחיצה לאט מאוד כלפי מעלה, עד שהגזים נפגשים.
(ב) מזיזים את המחיצה לאט מאוד ימינה, מחצית הדרך.
(ג) דוחפים את המחיצה במהירות שמאלה, ומחזירים אותה לאט למקום.
(ד) מנקבים חור זעיר במחיצה, כך שהגזים מתערבבים במשך שבוע.
(ה) מחממים את הגליל כולו לאט מאוד, במגע עם אמבט שטמפרטורתו עולה בהדרגה.
פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 3.

בסימולציה · לשוניות א' ו-ב', "מגע" ו"תהליכים" בלשונית א' שני תאים עם קיר: בוחרים סוג מגע ורואים איזה משתנה משתווה, ומה ההבדל כשקצה אחד מוחזק באמבט (מצב עמיד). בלשונית ב' בוחרים אילוץ ורואים איזה מסלול במישור V–p הוא מרשה.

חלק ד' — עבודה

הבוכנה, ההפיך המרבי, ועבודה כללית · 35 דקות

עבודה מכנית על גז

בוכנה בשטח A שהסביבה דוחפת בכוח F. כשהבוכנה נעה $\mathrm{d}x$ פנימה, נפח הגז משתנה ב-$\mathrm{d}V = -A\,\mathrm{d}x$, והלחץ שהבוכנה מפעילה הוא $p_{\text{ex}} = F/A$:

$$\delta W = F\,\mathrm{d}x = \frac{F}{A}\cdot A\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ex}}\,\mathrm{d}V$$

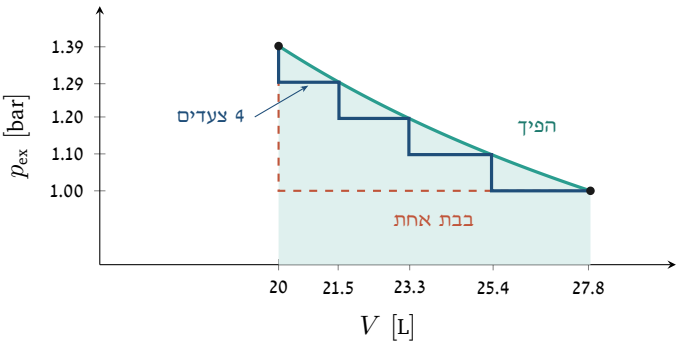
מוסכמה: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית. דחיסה ($\mathrm{d}V < 0$) — $\delta W > 0$.

תמיד p_{ex}, הלחץ החיצוני. רק בתהליך הפיך $p_{\text{ex}} = p$ של המערכת, ואז $\delta W = -p\,\mathrm{d}V$ עם משוואת המצב של הגז.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 פתרתם את זה במלואו: בוכנה בשטח $0.050\ \mathrm{m^2}$, ארבע משקולות של $50\ \mathrm{kg}$, גז ב-$20.0\ \mathrm{L}$ ו-$300\ \mathrm{K}$ תחת $1.39\ \mathrm{bar}$. מסירים את המשקולות בבת אחת, בשני צעדים, בארבעה, ובאינסוף. הנה המספרים, בלי לחשב מחדש:

	בבת אחת	2 צעדים	4 צעדים	הפיך
עבודה שהגז עשה [J]	785	849	884	922

ככל שיותר צעדים, יותר עבודה — והגבול הוא ההפיך. **היום נבין למה**, ונכליל.



דוגמה 4 — שני צעדים — החישוב שלא עשיתם שנה שעברה

$p_0V_0 = 1.392 \times 10^5 \cdot 0.0200 = 2785$ J (איזותרמי: pV קבוע). מסירים שתי משקולות: $p_{\text{ex}} = 1.00 \times 10^5 + 19620 = 1.196 \times 10^5$ Pa, והגז מתפשט עד $V_1 = 2785/1.196 \times 10^5 = 0.02328$ m³.

$$W_1 = -p_{\text{ex}}\,(V_1 - V_0) = -1.196 \times 10^5 \cdot 0.00328 = -392 \text{ J}$$

מסירים את השתיים הנותרות: $p_{\text{ex}} = 1.00 \times 10^5$, $V_2 = 0.02785$ m³:

$$W_2 = -1.00 \times 10^5 \cdot (0.02785 - 0.02328) = -457 \text{ J}$$

$$W = W_1 + W_2 = -849 \text{ J}$$

הגז עשה 849 J על הסביבה — בין 785 (צעד אחד) ל-922 (הפיך). ✓

עבודה כללית — מי משחק את p ומי את V

כל תרומת עבודה היא מכפלה של משתנה אינטנסיבי ("הכוח") בדיפרנציאל של משתנה אקסטנסיבי ("ההעתק"): $\đW = X\,\mathrm{d}Y$.

מערכת	X (אינטנסיבי)	$\mathrm{d}Y$ (אקסטנסיבי)	$\đW$
גז / נוזל	$-p_{\text{ex}}$	$\mathrm{d}V$	$-p_{\text{ex}}\,\mathrm{d}V$
גומייה, סיב	f מתיחות	$\mathrm{d}L$	$f\,\mathrm{d}L$
טיפה, קרום סבון	γ מתח פנים	$\mathrm{d}A$	$\gamma\,\mathrm{d}A$
חומר מגנטי	H שדה	$\mathrm{d}M$	$H\,\mathrm{d}M$
תא חשמלי	φ מתח	$\mathrm{d}q$	$\varphi\,\mathrm{d}q$

הדרך לפתור: מבטאים את הכול במשתנה אחד (בעזרת משוואת המצב של המערכת ואילוץ התהליך), ומאנטגרלים.

דוגמה 5 — מגנטיזציה איזותרמית

לחומר פרומגנטי בשדה חלש $M(H,T) = \dfrac{H}{\alpha - k_B T}$ (α קבוע), ו-$\đW = H\,\mathrm{d}M$. מעלים את השדה איזותרמית, בנפח קבוע, מ-H_0 ל-$5H_0$. מה העבודה שנעשתה על המערכת?

צעד 1 — להביע הכול ב-H. הדיפרנציאל השלם של $M(H,T)$:

$$\mathrm{d}M = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T \mathrm{d}H + \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H \mathrm{d}T$$

איזותרמי: $\mathrm{d}T = 0$, ולכן $\mathrm{d}M = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T \mathrm{d}H = \dfrac{1}{\alpha - k_B T}\,\mathrm{d}H$.

צעד 2 — לאנטגרל במשתנה אחד:

$$W = \int_{H_0}^{5H_0} H \cdot \frac{\mathrm{d}H}{\alpha - k_B T} = \frac{1}{\alpha - k_B T}\left[\frac{H^2}{2}\right]_{H_0}^{5H_0} = \frac{25H_0^2 - H_0^2}{2\,(\alpha - k_B T)} = \frac{12H_0^2}{\alpha - k_B T}$$

למה "בנפח קבוע"? כדי שלא תהיה גם עבודת $-p\,\mathrm{d}V$; נשארת רק העבודה המגנטית. **ולמה יחידה 0 כאן?** כי בלי הדיפרנציאל השלם של M לא היה איך לעבור מ-$\mathrm{d}M$ ל-$\mathrm{d}H$.

דוגמה 6 — המערכת הביתית מתפשטת

$U = aVT^4$, $p = aT^4/3$. התפשטות איזותרמית הפיכה מ-V_1 ל-V_2. הפיך, ולכן $p_{\text{ex}} = p$:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{aT^4}{3}\,\mathrm{d}V$$

T קבוע, ולכן $aT^4/3$ מספר שיוצא מהאינטגרל:

$$W = -\frac{aT^4}{3}\,(V_2 - V_1) < 0$$

המערכת עשתה עבודה על הסביבה. **השוו לגז אידיאלי** באותו תהליך: $W = -nRT\ln(V_2/V_1)$ — לוגריתם, כי שם p יורד עם V; כאן p תלוי רק ב-T, ולכן בהתפשטות איזותרמית הלחץ **קבוע** והעבודה לינארית ב-ΔV. (ואת החום שזרם — ביחידה 3, כשיהיה לנו החוק הראשון.)

המעגל שלא מחזיר את הכסף — ולמה חייב להיות חום

בוכנה עם ארבע משקולות. **מורידים** את כולן בבת אחת (הגז מתפשט ב-$p_{\text{ex}} = 1.00\ \text{bar}$), ואז **מחזירים** את כולן בבת אחת (הגז נדחס ב-$p_{\text{ex}} = 1.39\ \text{bar}$), הכול ב-$300\ \text{K}$. חזרנו למצב ההתחלתי.

$$W_{\downarrow} = -1.00 \times 10^5 \cdot (+0.00785) = -785\ \text{J} \qquad W_{\uparrow} = -1.39 \times 10^5 \cdot (-0.00785) = +1093\ \text{J}$$

$$\oint đW = -785 + 1093 = +308\ \text{J}$$

בכל סיבוב **משקיעים** $308\ \text{J}$ נטו, והמערכת חזרה בדיוק למצבה. גז איננו קפיץ: בקפיץ מקבלים את כל העבודה בחזרה.

ועכשיו יחידה 0 והאקסיומה: U פונקציית מצב, ולכן $\oint \mathrm{d}U = 0$. אבל $\oint đW \neq 0$. אם העבודה הייתה התרומה היחידה ל-U, גם $\oint \mathrm{d}U$ לא היה אפס. לכן, בהיגיון בלבד, **חייבת להיות עוד תרומה** לאנרגיה, שמבטלת בדיוק את האי-פונקציית-המצב של העבודה. לתרומה הנוספת הזאת קוראים **חום**:

$$\mathrm{d}U = đW + đQ$$

וגם Q איננה פונקציית מצב — אחרת לא הייתה יכולה לבטל את $\oint đW$. זהו החוק הראשון, שנפתח במלואו ביחידה 3.

תרגול בכיתה 4 · גומייה, והמעגל

(א) גומייה שמתיחותה $f = \kappa T\,(L - L_0)$ (κ קבוע). מותחים אותה איזותרמית מ-L_0 ל-$2L_0$. חשבו את העבודה שנעשתה עליה, ובדקו יחידות.

(ב) אותה גומייה נמתחת **אדיאבטית**. הסבירו למה אי אפשר לחשב את העבודה מהנתונים, ומה חסר.

(ג) ★ בוכנת ארבע המשקולות: מורידים אותן אחת-אחת (4 צעדים, $W = -884\ \text{J}$) ומחזירים אותן אחת-אחת. חשבו את $\oint đW$, והשוו ל-$308\ \text{J}$ של "בבת אחת". לאן שואף $\oint đW$ כשמספר הצעדים שואף לאינסוף?

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 9.

בסימולציה · לשוניות ג' ו-ד', "המשקולות" ו"עבודה כללית" בלשונית ג' מסירים משקולות ב-1, 2, 4, 10 ואינסוף צעדים ורואים את המדרגות מתמלאות עד האיזותרמה; כפתור "סובבו מעגל" מראה את $\oint đW$ מתכווץ לאפס. בלשונית ד' בוחרים גומייה, טיפה או מגנט ורואים ש"שטח מתחת לעקומה" הוא אותו רעיון.

טעויות קלאסיות

8 דקות

טעות נפוצה

1. p **במקום** p_{ex}. בתהליך בלתי הפיך העבודה היא כנגד הלחץ **החיצוני**. ללחץ הגז באמצע הדחיסה המהירה אפילו אין ערך מוגדר.
2. **איזותרמי = בלי חום.** הפוך: חום זורם כל הזמן כדי לשמור על הטמפרטורה.
3. **אדיאבטי = טמפרטורה קבועה.** דחיסה אדיאבטית מחממת.
4. **איטי = הפיך.** ערבוב דרך חריר איטי ובלתי הפיך. איטי הכרחי, לא מספיק.
5. **שיווי משקל = כלום לא משתנה.** שאלו "האם משהו זורם". קיר בחורף: מצב עמיד.
6. **סימן העבודה.** $đW > 0$ כשנעשית עבודה **על** המערכת. בגז יש מינוס ב-$-p\,\mathrm{d}V$; בגומייה $+f\,\mathrm{d}L$. הסימן מהפיזיקה, לא מנוסחה משוננת.
7. **טמפרטורה = האנרגיה הקינטית של המולקולות.** הטמפרטורה מוגדרת כ-$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n}$, ובאנרגיה הפנימית יש גם אנרגיה פוטנציאלית.
8. **"$\Delta U = 0$ בתהליך איזותרמי"** — נכון רק לגז אידיאלי. למערכת הביתית $U = aVT^4$ תלוי גם ב-V.

סיכום ותרגיל בית 2

7 דקות

ארבע שורות שמסכמות את המפגש

1. **פונקציית מצב** — אקסיומה. U מוגדרים ככמה U משתנה, ובאיזה כיוון, כשמשנים V, S או n. שלושה משתנים מגדירים מצב של חומר טהור; הם באים בצמדים (V,p), (S,T), (n,μ), ומכפלת כל צמד היא אנרגיה: $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}n$.
2. **מגע** קובע איזה משתנה אינטנסיבי משתווה; שיווי משקל = אין זרמים (ולא "כלום לא משתנה").
3. **תהליכים**: כופים רק את החוץ. הפיך = אינסוף מצבי שיווי משקל = עבודה מרבית. איטי $\neq$ הפיך.
4. **עבודה** $\đW = -p_{\mathrm{ex}}\,\mathrm{d}V$, ובכלליות $X\,\mathrm{d}Y$. מעגל של עבודה איננו אפס בעוד $\oint \mathrm{d}U = 0$ — ולכן קיים חום.

לקראת הבוחן

מהיחידה הזאת יודעים בעל פה: מבחן ההכפלה, שלושת הצמדים והמשוואה היסודית, שלושת סוגי המגע ומה משתווה בכל אחד, ההגדרות של ארבעת התהליכים ושל תהליך הפיך, $\đW = -p_{\mathrm{ex}}\,\mathrm{d}V$ והכללתה ל-$X\,\mathrm{d}Y$. שאלת הפיתוח הטיפוסית: "נתונה משוואת מצב $Y(X,T)$; חשבו את העבודה בתהליך איזותרמי מ-X_1 ל-X_2" — ופותרים אותה בדיוק כמו המגנטיזציה: דיפרנציאל שלם, אילוץ, משתנה אחד, אינטגרל.

בהצלחה,

עומרי